

pizarra8_raiz_unitaria

January 16, 2026

1 *Procesos de raíz unitaria*

1.0.1 Considere el siguiente proceso:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + \mu_t \quad ; \quad \mu_t \sim \text{wn}(0, \sigma_\mu^2)$$

Si $\rho = 1$, entonces:

$$Y_t - Y_{t-1} = \mu_t(1 - B)Y_t = \mu_t$$

El polinomio característico de $(1 - B)$ será:

$$1 - x = 0 \text{ cuya raíz será } x = 1$$

Si $|\rho| < 1$, entonces el proceso es **estacionario**.

En este caso (cuando $\rho = 1$), decimos que el proceso es de **raíz unitaria** y **no cumple** con la condición de estacionariedad.